



基于轻量迭代优化的自主泊车轨迹规划

Optimization-Based Autonomous Parking Trajectory Planning (LIOM)

研究进展汇报

汇报内容：项目五个工作模块的完成情况与效果展示

01 项目概述与研究内容

项目目标：

实现并工程化论文《 Optimization-Based Trajectory Planning for Autonomous Parking With Irregularly Placed Obstacles 》(Bai Li et al., IEEE TITS 2022) 中的 LIOM 算法，在 ROS2 / Nav2 平台上完成不规则障碍环境下的自主泊车轨迹规划。

技术路线（三段式）



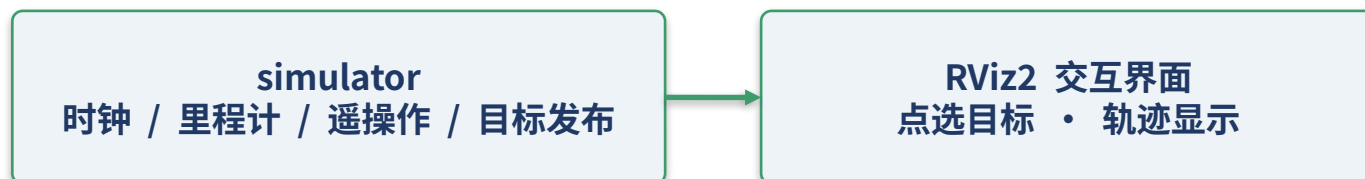
粗路径提供运动学可行初值 → 迭代扩张碰撞安全走廊 → 软约束 OCP 求解出平滑轨迹

本次汇报的五个工作模块

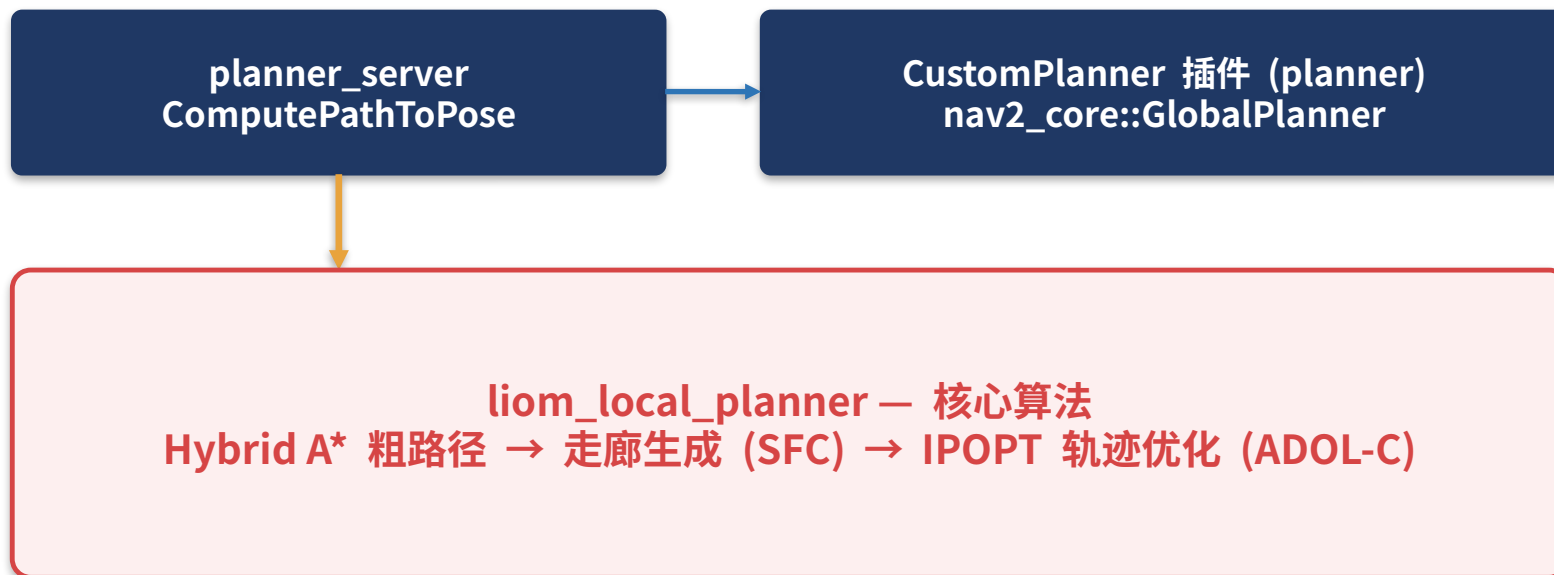
common_math	2D 几何数学库（Apollo 移植）
car_description	车辆 URDF 模型 + 圆盘碰撞表示
liom_local_planner	核心：Hybrid A* + 走廊 + IPOPT 优化
planner	Nav2 全局规划器插件封装
simulator	轻量仿真环境 + 人机交互

02 系统总体架构

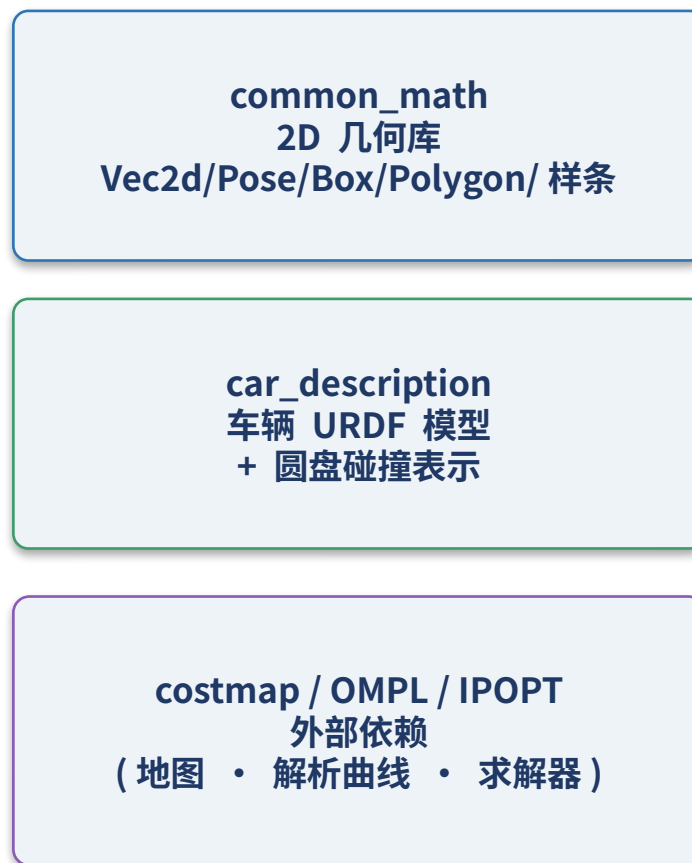
仿真与交互层



Nav2 规划框架



基础支撑层



工作点 1 — common_math 几何数学库

基础层：为上层规划提供 2D 几何与数值计算支撑

几何类型

Vec2d / Pose / AABBox2d / Box2d / Polygon2d / LineSegment2d

碰撞与距离

点 / 线段 / 盒 / 多边形之间的重叠判断、距离计算、凸包与 IoU

数值工具

角度归一化与连续化、Clamp、线性插值 lerp / Interpolate1d、LinSpaced

样条插值

三次 B 样条控制点求解、求值与求导（供 planner 做轨迹稠密化）

来源与定位

由 Apollo 开源几何库移植，作为项目底层依赖被各模块复用

说明：

该模块为纯基础设施，不直接产生可视化效果；其几何原语与样条工具是后续“轨迹优化 + 插值输出”的底层支撑。

工作点 2 — car_description 车辆建模

后轴中心坐标系 + 圆盘碰撞表示，尺寸与运动学参数严格一致

建模内容

- 后轮轴中心为基准的车辆 URDF（车身 + 四轮 + 标记）
- 车长 4.689 m / 车宽 1.942 m / 轴距 2.80 m
- 前轮可转向关节 (± 0.61 rad)，含传动配置

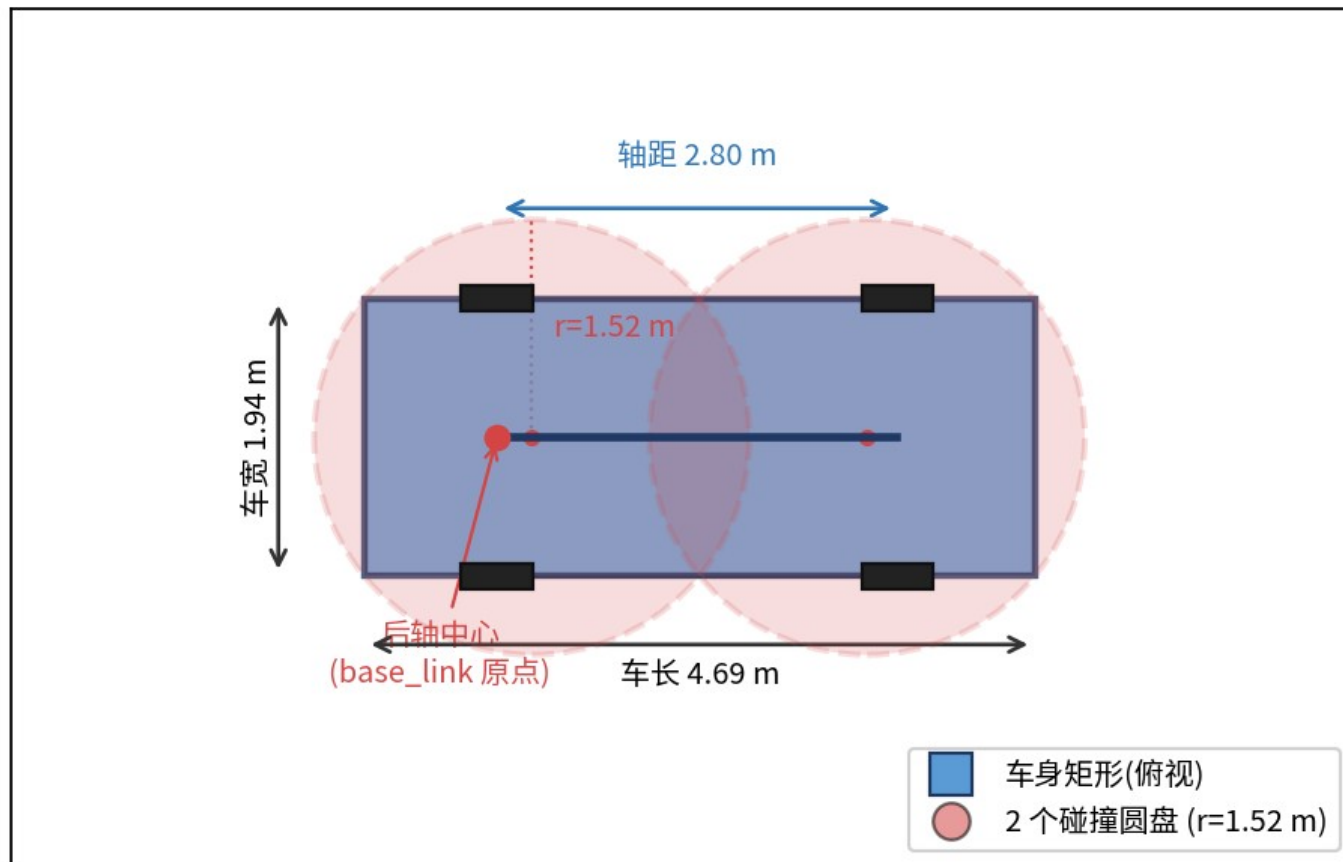
圆盘碰撞模型

- 用 2 个圆盘覆盖车辆矩形轮廓
- 圆盘半径 $= 0.5 \cdot \sqrt{((L/n)^2 + W^2)} \approx 1.52$ m
- 把碰撞检测简化为“圆盘中心是否在障碍物内”

作用

- RViz 中显示车辆本体
- 参数与 PlannerConfig 运动学模型一一对应

车辆运动学模型与圆盘碰撞表示

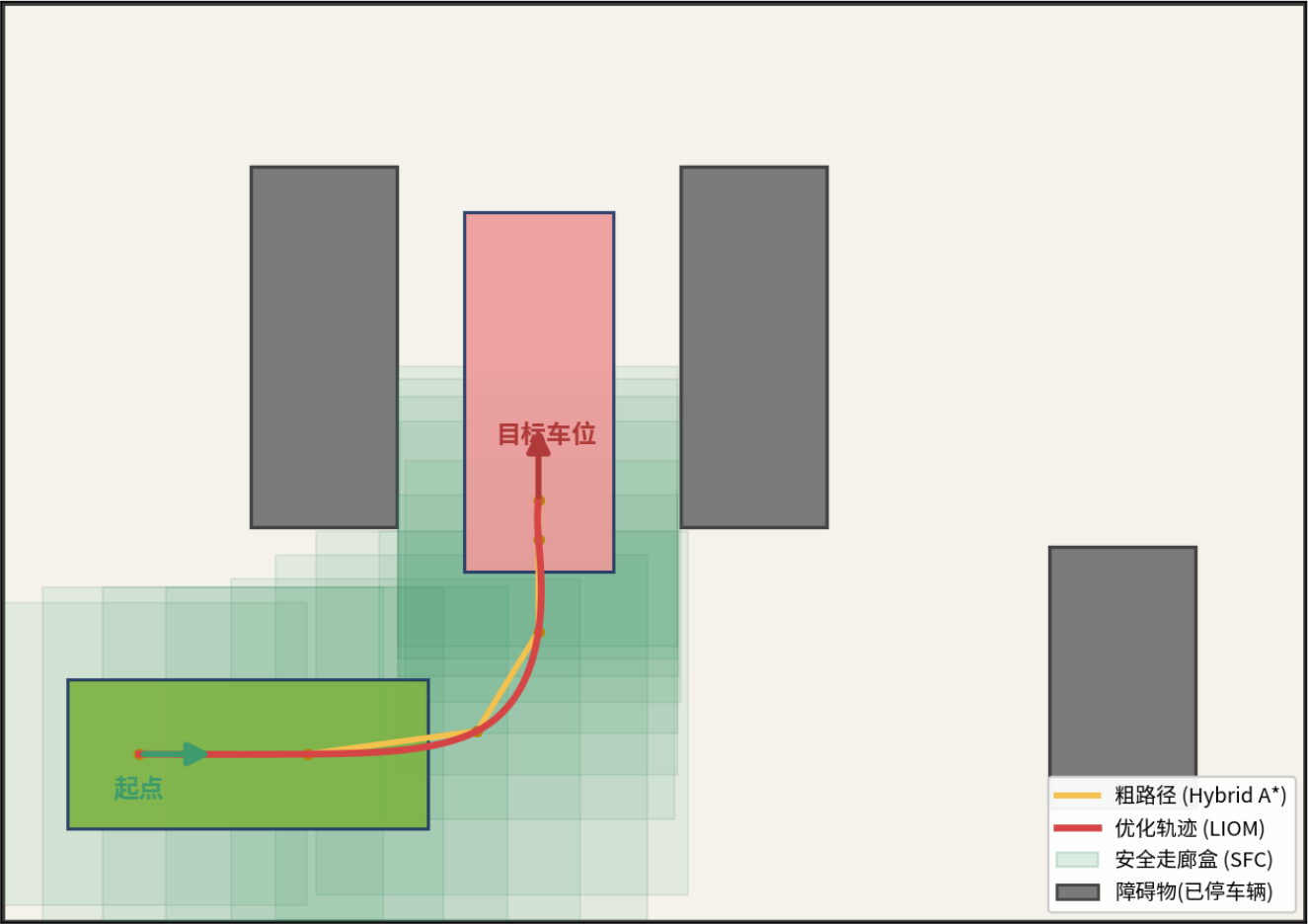


工作点 3 — liom_local_planner 核心算法

项目核心: Hybrid A* 粗路径 + 安全走廊 + IPOPT 轨迹优化
核心子模块



自动驾驶轨迹规划效果 (粗路径 → 走廊优化 → 平滑轨迹)

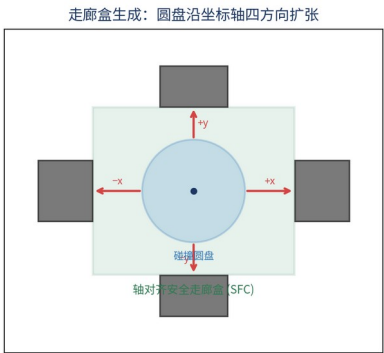
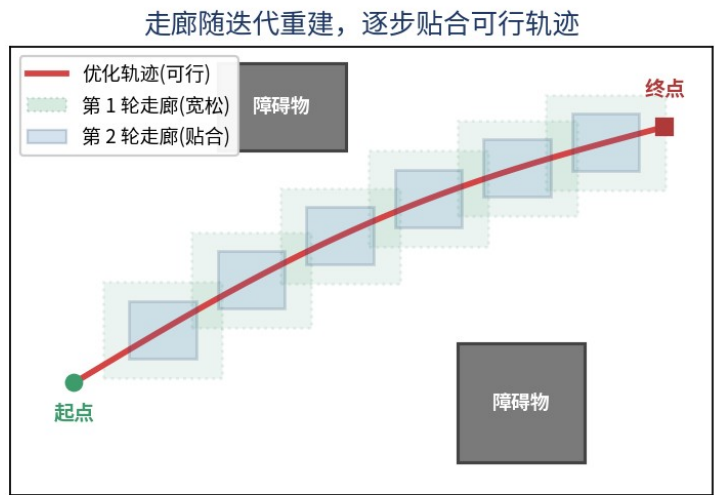
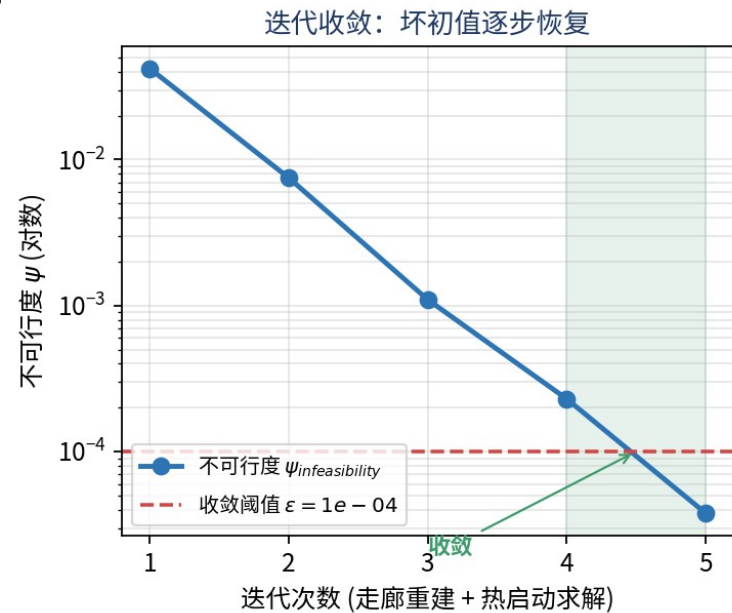


迭代走廊优化框架（论文 Alg. 3）

核心贡献：坏初值下逐步重建走廊并热启动求解，直至收敛

思路：

建走廊 → 解盒约束 OCP → 计算不可行度 ψ → 用当前解重建走廊并热启动再解，循环至 $\psi < \varepsilon$ 。相比“只建一次走廊解一次”的 STC 方法，能稳定从坏初值恢复。



工作点 4 — planner Nav2 插件封装

将 LIOM 算法接入 Nav2 全局规划框架

插件实现

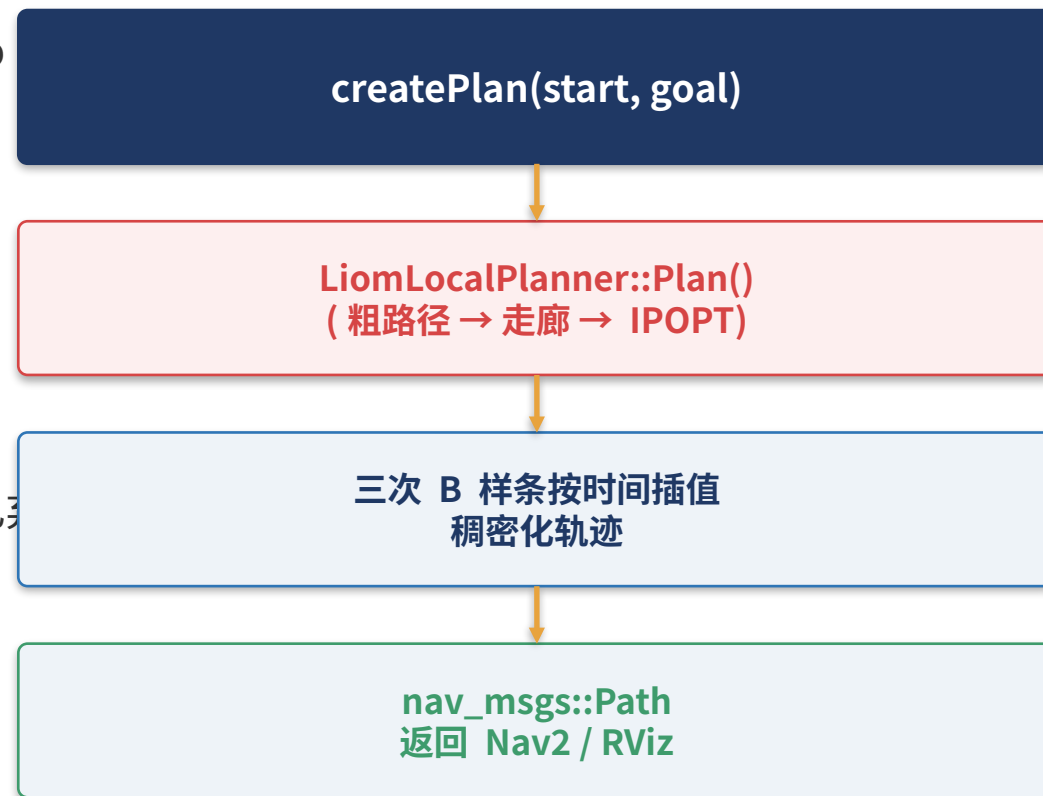
- CustomPlanner 继承 nav2_core::GlobalPlanner，通过 pluginlib
- createPlan() 调用 LiomLocalPlanner::Plan() 完成全局规划
- 以 planner/CustomPlanner 插件形式在 planner.yaml 中启用

轨迹稠密化

- 优化结果为稀疏状态点，用三次 B 样条按时间插值
- 解缠航向、由几何反解 v/ϕ 、差分求 a/ω ，输出 nav_msgs::Path

工程整理

- 旧版 Hybrid A*(SmacPlannerHybrid 风格) 代码已注释并标注“已弃用”
- 统一改用 liom_local_planner，接口清晰、可维护



工作点 5 — simulator 仿真环境

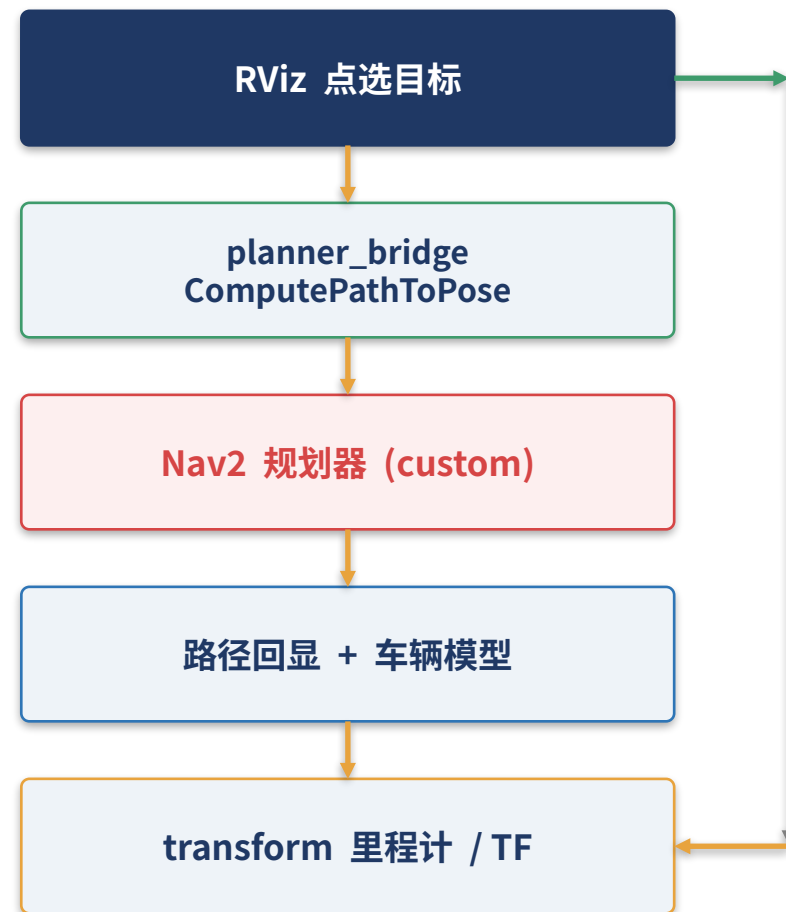
轻量仿真闭环：时钟 / 里程计 / 遥操作 / 目标发布

仿真节点

- clock_node — 发布 /clock 仿真时钟（10 ms 步进）
- transform — 运动学机器人模型：订阅 /cmd_vel，积分里程计并广播 TF
- telecontrol — 键盘遥操作（方向键发 /cmd_vel）
- planner_bridge — RViz 点选目标，转成 Nav2 ComputePathToPose 请求

与 Nav2 / RViz 集成

- 加载 car_description 车辆模型 + map_server 静态地图
- 闭环：点选目标 → 规划 → 路径回显，用于验证规划效果
- 支持 use_sim_time，与仿真时钟同步



03 总结与下一步计划

已完成工作

- ✓ 完成 LIOM 算法完整实现（粗路径 + 走廊 + IPOPT 优化）
- ✓ 补齐论文核心贡献 —— 迭代走廊优化框架（Alg. 3）
- ✓ 修复时间步长 off-by-one、ADOL-C tape 瘦身等正确性 / 性能问题
- ✓ 封装为 Nav2 全局规划器插件，接入 ROS2 平台
- ✓ 搭建轻量仿真环境，支持 RViz 可视化验证

下一步计划

- ▶ 在更多复杂 / 不规则障碍场景下开展系统测试
- ▶ 与基准方法（纯 Hybrid A* 等）做定量对比实验
- ▶ 性能 profile 与进一步工程优化
- ▶ 撰写论文正文与实验结果分析